

# Guía de operación del robot — día de la presentación

TPF Robótica e IA · vehículo autónomo con visión (YOLOv8n + Raspberry Pi 5 + ESP32)

Versión del 2026-10-02: manual para operar el robot sin ayuda (con ultrasónico y buzzer)

**Para qué es esta hoja.** Operar el robot de punta a punta **sin depender de nadie ni de un asistente de IA**: armarlo, encontrarlo en la red, chequearlo, correr la demo, entender lo que dice la pantalla, resolver los problemas conocidos, ajustar un parámetro si hace falta, traer el video y apagarlo. Cada paso es un comando corto y dice **qué tiene que salir**.

**Qué está probado y qué no** (al 2026-10-02). Probados en el robot: todo el comportamiento (dieciséis corridas en el piso, las seis últimas con el ultrasónico y el buzzer); de `demo.sh`: chequeo, imagen, ver, sonar, correr, grabar, ultima, firmware, red, hotspot y apagar; y en la notebook, copiar el código al Pi y traer las corridas. El **hotspot FedeAP ya está cargado en el Pi y probado**: el Pi arranca en él y la notebook lo encuentra. **Sin probar en el robot**: `demo.sh fondo`; `demo.sh parar` sólo sin corrida que parar; y los tres lanzadores `.cmd` de la notebook, que se agregaron el 2026-10-02 cuando se vio que los `.ps1` no corren desde esta carpeta (se probó el mecanismo, no cada uno contra el Pi). **Y nunca se hizo el recorrido entero de esta hoja por el hotspot: el ensayo de §2 no es opcional.**

**Lo mínimo, en 7 pasos** (el resto de la hoja es el detalle):

1. Cargador → Pi por **USB-A, desenchufado de la pared**. Webcam **firme** en el USB **azul de abajo**, ESP32 en el **negro de abajo**. UPS 12 V → L298 **desenchufada**. Notebook y Pi en el mismo hotspot.
2. PowerShell, en la carpeta del proyecto: `.\scripts_pi\entrar.cmd`
3. `bash ~/TPF/scripts_pi/demo.sh chequeo` → tiene que decir **LISTO**
4. `bash ~/TPF/scripts_pi/demo.sh imagen` → **imagen SANA**; y `bash ~/TPF/scripts_pi/demo.sh sonar` → una distancia creíble, no **SIN LECTURA**
5. `bash ~/TPF/scripts_pi/demo.sh ver` → ¿aparece teddy bear? ¿y backpack con la mochila? Ctrl+C
6. Enchufar los **12 V**, robot en el piso, oso a ~1 m: `bash ~/TPF/scripts_pi/demo.sh correr 60 "aproximacion"`
7. Parar: **Ctrl+C**. Emergencia: **desenchufar los 12 V** (no el Pi).

## 1. Qué hace el robot (para contarle en 20 segundos)

| Ve                                                                                | Hace                                                                                                                                                    | Estado en pantalla     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| nada                                                                              | mira quieto ~0,6 s, gira <b>un saltito</b> (~18°) y repite; una vuelta entera tarda ~17 s. Después avanza ~18 cm y vuelve a empezar                     | BUSCAR                 |
| el <b>oso</b> (impreso en A4)                                                     | se queda quieto hasta confirmarlo (~0,3 s), se acerca centrándolo, <b>frena a ~30 cm</b> y da <b>un pitido largo</b>                                    | APROXIMAR → ENCONTRADO |
| una <b>mochila</b>                                                                | se queda quieto hasta confirmarla y <b>huye, con la alarma sonando</b> : retrocede ~30 cm girando, sigue girando hasta darle la espalda y avanza ~65 cm | HUIR                   |
| oso y mochila                                                                     | huye: <b>la amenaza tiene prioridad</b>                                                                                                                 | HUIR                   |
| <b>algo a menos de 30 cm adelante</b> , cuando va a avanzar sin el oso a la vista | <b>no avanza: gira en el lugar</b> hasta tener el camino libre                                                                                          | HUIR o BUSCAR          |

La cámara reconoce el oso de hoja A4 hasta ~1,3 m. Más lejos no lo ve: lo encuentra recién cuando los avances cortos de BUSCAR lo acercan. Si pierde el oso, lo busca **hacia el lado donde lo vio por última vez**. Después de huir, el barrido arranca **hacia un lado sorteado** (o hacia el contrario de la mochila, si quedó a la vista), para no repetir siempre el mismo recorrido. Después de ENCONTRADO el robot **se queda quieto**, salvo que vea la mochila.

**El ultrasónico** (al frente) mide la distancia a lo que tenga adelante. Sirve para dos cosas: que el robot **no avance contra una pared** al huir o al buscar, y dar por alcanzado el oso si llega a menos de 20 cm antes de frenar por tamaño. **Lo que no hace:** sólo mira **adelante** —el retroceso y el giro de la huida siguen a ciegas— y una pared a la que el robot se acerca **muy de costado** no la ve hasta estar encima. El área igual tiene que estar despejada.

**El buzzer** suena en dos momentos: **alarma intermitente** durante toda la huida, y **un tono largo** (algo más de un segundo) al llegar al oso. Al encender el robot puede dar un chasquido corto: es normal.

## 2. Antes del día (una sola vez, con tiempo)

Todo esto se hace en un lugar donde el Pi ya tenga red (la de siempre).

- ☐ **Código al día en el Pi.** Desde la PC, en PowerShell, en la carpeta del proyecto: `.\scripts_pi\provisionar_pi.cmd`. Busca el Pi solo, copia `src/` y `scripts_pi/`, y corre las verificaciones allá: tiene que decir **“todas en orden”**.
- ☒ **Cargar el hotspot del celular en el Pi.** *Hecho el 2026-10-02 con la red FedeAP; sólo hay que repetirlo si cambia el nombre o la clave.* En la sala no va a estar el WiFi de siempre, y el Pi no tiene pantalla: sin red **no hay forma de entrar**. Ya adentro del Pi (§5), con el nombre y la clave del hotspot entre comillas:  

```
bash ~/TPF/scripts_pi/demo.sh hotspot "NOMBRE_DEL_HOTSPOT" "CLAVE"
```

En iPhone, activar antes “Maximizar compatibilidad” en el punto de acceso. `demo.sh red` muestra las redes que el Pi tiene guardadas.
- ☒ **Probar el hotspot** (*hecho el 2026-10-02: arrancó en él y se entró*): `demo.sh apagar`, prender el hotspot, conectar la notebook al hotspot, prender el Pi, esperar 2 minutos y entrar con `.\scripts_pi\entrar.cmd`. Si no lo encuentra, ver §5.
- ☐ **Probar lo que falta estrenar** en el robot: `demo.sh fondo`. (El 2026-10-02 ya corrieron correr, grabar, sonar, imagen, red, hotspot y la traída del video a la notebook.)
- ☐ **Ensayo completo con esta hoja, sin ayuda**, con el hotspot. Lo que no esté claro, se corrige acá.
- ☐ **Video de respaldo** (plan B, §13). Hay tres, vistos desde el robot y **sin sonido**: dos en la carpeta `media/` (89 s del 01/10, y 90 s del 02/10 ya con el ultrasónico) y un clip de 20 s en `presentacion_10min/`. Llevarlos copiados en la notebook. Falta uno filmado desde afuera, con el celular, que es el único donde se va a escuchar el buzzer.
- ☐ Anotar **aparte** la contraseña del usuario `admin` del Pi (por si se usa otra notebook, que no tiene la clave SSH).
- ☐ Cargar las dos baterías **y desenchufarlas de sus cargadores antes de usar el robot**: con las baterías cargándose el Pi marca bajo voltaje. Imprimir esta hoja.

## 3. Qué llevar

- ☐ Robot armado, con webcam y ESP32 conectados al Pi
- ☐ **Cargador portátil 20 000 mAh** (cargado) + cable **USB-A** → USB-C para el Pi
- ☐ **UPS** (cargada) con su cable de 12 V al L298
- ☐ **Oso impreso en hoja A4** (~20 cm): el mismo con el que se calibró
- ☐ **La mochila negra con la que se probó** (la amenaza). Otra mochila puede no ser reconocida: ver §10
- ☐ Notebook cargada, con la carpeta del proyecto · celular con datos para el hotspot
- ☐ Respaldo: fuente de pared del Pi, cables USB de repuesto
- ☐ Cinta métrica y cinta de papel para marcar el piso

## 4. Armado en la sala (5 minutos)

1. **Espacio:** unos 2 × 2 m despejados, piso liso. **Sin bolsos, mochilas ni valijas a la vista** de la cámara, y mejor sin **objetos oscuros grandes** (sillones negros, marcos de puerta oscuros de cerca): el robot los puede tomar por la amenaza y huir. `demo.sh` fondo lo revisa (§6).
2. **Webcam en el USB azul de abajo** del Pi y **ESP32 en el negro de abajo:** así quedan en controladores USB distintos. Cable de la webcam sujeto al chasis, sin tirar del conector, y **el enchufe empujado a fondo:** se suelta al mover el robot (pasó el 2026-10-02). GND común ESP32–L298 conectado.
3. **Ultrasónico al frente,** con los dos “ojos” despejados, y sus tres cables firmes en la protoboard: si se suelta uno, el robot anda igual pero **sin ver obstáculos**. El buzzer, con sus dos patas en su lugar.
4. **UPS 12 V → L298: todavía DESENCHUFADA.** Así los motores no tienen potencia mientras se prepara todo.
5. **Cargador → Pi por la salida USB-A. Nunca por USB-C:** el Pi entra en bucle de reinicios con el LED rojo parpadeando. Y **las baterías sin enchufar a la pared:** cargándose, al Pi le llega poco voltaje.
6. Prender el hotspot del celular, dejar el celular **cerca del robot** y conectar la notebook al hotspot. Esperar **1–2 minutos** a que el Pi arranque.

## 5. Conectarse

En la notebook abrir **PowerShell** (Win+X → Terminal), ir a la carpeta del proyecto y correr:

```
.\scripts_pi\entrar.cmd
```

**Escribirlo tal cual:** empieza con punto y barra invertida (. \), y termina en .cmd. Con .ps1 PowerShell contesta “no está firmado digitalmente” (la carpeta está en Google Drive y Windows no confía en los scripts de ahí); sin el . \ contesta “no se reconoce como nombre de un cmdlet”. Y hay que estar parado en la carpeta del proyecto, no adentro de `scripts_pi`.

Busca el Pi (por nombre, por la última dirección con la que entró, y mirando quién está en la red) y abre la sesión. Cuando dice Pi encontrado en ... y aparece `admin@pi-MB:~ $`, ya se está **adentro del Pi**: los comandos `demo.sh` se escriben ahí.

**Si dice “No encontré el Pi”:**

1. ¿El Pi está prendido hace más de 2 minutos? ¿La notebook está en el **mismo** hotspot?
2. En el celular, abrir la lista de **dispositivos conectados al hotspot**. Si aparece pi-MB, anotar su dirección (cuatro números con puntos) y:  

```
.\scripts_pi\entrar.cmd -Ip 192.168.43.57
```

 (con la dirección anotada)
3. Si el Pi **no aparece** en el celular: ¿el hotspot se sigue llamando FedeAP, con la misma clave? El Pi sólo conoce ése. Si cambió, hay que volver a una red que conozca, o conectarle monitor y teclado, y correr `demo.sh hotspot` (§2).
4. A mano, sin el script (la misma dirección del paso 2):

```
ssh -i $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519_pi admin@192.168.43.57
```

Si pregunta Are you sure you want to continue connecting, escribir yes. Si pide contraseña, es la del usuario admin anotada aparte.

Para salir del Pi: `exit`. Si la sesión se congela: cerrar la ventana y volver a entrar. **Ojo: una corrida en curso puede seguir andando en el Pi** aunque la sesión se haya cortado (§9); al volver a entrar, `demo.sh` parar.

## 6. Chequear (cinco comandos, en este orden)

Con los **12 V todavía desenchufados**.

**a) ¿Está todo conectado y alimentado?**

```
bash ~/TPF/scripts_pi/demo.sh chequeo
```

Revisa alimentación, temperatura, cámara, ESP32 y las verificaciones del software. Tiene que terminar con **LISTO**. Si dice HAY N PROBLEMA(S), cada uno trae al lado qué hacer.

**b) ¿La imagen llega sana?** (6 segundos; no hace falta el oso)

```
bash ~/TPF/scripts_pi/demo.sh imagen
```

Tiene que terminar con **VEREDICTO: imagen SANA**. Si dice **DAÑADA A RATOS** o **ROTA**: desenchufar y enchufar la webcam, acomodar el cable, esperar 5 s y repetir. Con la imagen rota el robot está casi ciego y **todo lo demás falla sin explicación**: no seguir hasta que salga sana, o pasar al plan B (§13).

**c) ¿El ultrasónico mide?** (5 segundos; el robot no se mueve)

```
bash ~/TPF/scripts_pi/demo.sh sonar
```

Poner algo adelante del robot a una distancia conocida (una caja a 30 cm, una pared a 1 m): tiene que dar **ese número, estable**. Sin nada adelante da **~370 cm**, que es "libre". Si dice **SIN LECTURA**, se soltó alguno de los tres cables del sensor: reponerlo y repetir. Sin sensor el robot anda igual, pero **no ve obstáculos**.

**d) ¿Ve el oso y la mochila?**

```
bash ~/TPF/scripts_pi/demo.sh ver
```

Poner el oso a ~1 m, de frente. Tienen que aparecer líneas con teddy bear, con su ex (posición: negativo = izquierda) y su ar (tamaño: ~0,05 a 1 m, ~0,5 a 30 cm). Sacar el oso y poner la **mochila** a ~1 m: tiene que decir backpack. **Ctrl+C** para salir. La foto queda en ~/TPF/logs/vivo.jpg.

**e) ¿Algo de la sala se confunde con ellos?** (sin el oso ni la mochila a la vista)

```
bash ~/TPF/scripts_pi/demo.sh fondo
```

El veredicto tiene que decir que vería el OSO en **0** frames y la MOCHILA en **0** frames. Si alguno aparece, hay algo en el fondo que se le parece: girar el robot hacia otro lado y repetir hasta encontrar qué es, y sacarlo o taparlo.

## 7. La demo

1. Robot en el piso, **oso a ~1 m**. Dejar **1,2 m libres detrás** del robot: la huida arranca marcha atrás, a ciegas, y después se aleja.
2. **Ahora sí, enchufar los 12 V de la UPS al L298**. La mano queda cerca de ese conector.
3. Correr (60 s y una nota que diga qué escenario es):  

```
bash ~/TPF/scripts_pi/demo.sh correr 60 "aproximacion oso a 1 m"
```

Para que además guarde el **video** de lo que ve el robot:

```
bash ~/TPF/scripts_pi/demo.sh grabar 60 "demo completa"
```
4. Tarda **~10–15 s** en arrancar (carga la red, abre el enlace con el ESP32, cuenta 5 s). Durante la cuenta, **apoyar el robot y sacar las manos**. Si antes de la cuenta aparece **!! ULTRASÓNICO SIN LECTURA**, cortar con Ctrl+C y revisar los cables del sensor (§6 c).
5. En pantalla va saliendo una línea por segundo; cada cambio de estado se marca con >>. Al terminar sale solo el **análisis** (§8). Si en cambio dice **!! La corrida NO se hizo**, el programa falló antes de arrancar: el motivo está en las líneas de arriba (casi siempre, la cámara).

### Escenarios:

| Escenario              | Cómo se arma                                                              | Qué se espera                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aproximación           | oso a ~1 m, en cualquier dirección                                        | busca (hasta ~17 s), se acerca, frena a ~30 cm y da un pitido largo                                                                                               |
| Huida                  | mochila a <b>~1 m de la cámara, entera en la imagen</b>                   | se queda quieto y, con la alarma sonando, retrocede girando, le da la espalda y se aleja. <b>Retirar la mochila</b> apenas arranca, o vuelve a huir cuando la vea |
| Huida contra una pared | lo mismo, con una pared a ~80 cm <b>detrás</b> del robot (no menos de 70) | al darse vuelta avanza hacia la pared y, a unos 30 cm, <b>gira en el lugar</b> en vez de seguir                                                                   |
| Conflicto              | oso y mochila juntos a la vista, los dos a ~1 m                           | huye aunque esté viendo el oso                                                                                                                                    |

| Escenario                           | Cómo se arma                                                                   | Qué se espera                                                                                         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Demo completa                       | oso a ~1 m; cuando frena, mochila a ~1 m <b>a un costado</b> ; después sacarla | encuentra, huye, vuelve a buscar y encuentra de nuevo. Usar 90 s                                      |
| Mochila en escena desde el arranque | oso y mochila en la sala, la mochila a la vista del robot                      | huye en los primeros segundos y <b>después</b> busca al oso. Así salieron las corridas del 2026-10-02 |

Cuatro cosas que conviene saber antes de armar la escena:

- **El video que guarda grabar no tiene sonido.** Si se quiere mostrar el buzzer, hay que filmar desde afuera.
- **La mochila pegada al oso no sirve.** Con el robot detenido a 30 cm del oso, una mochila al lado **no entra en el cuadro** y no la reconoce. Tiene que quedar a ~1 m de la cámara.
- **El oso a más de 1,3 m no lo ve.** Lo va a encontrar igual, pero después de una o dos vueltas completas (cada una ~17 s más un avance de 18 cm).
- **Si se mueve el oso con la mano mientras se acerca,** lo pierde, lo vuelve a buscar y sigue: no es una falla.

**Parar:** Ctrl+C en la terminal (frena los motores). **Emergencia: desenchufar los 12 V de la UPS** — no el Pi.

Para repetir: acomodar el robot y correr otra vez. Cada corrida queda guardada en ~/TPF/logs/; demo.sh ultima vuelve a mostrar el análisis de la última.

## 8. Leer la pantalla

**Durante la corrida,** cada línea es [tiempo] ESTADO v\_lin= v\_ang= (motivo) dist=. v\_lin es avanzar (negativo: atrás) y v\_ang es girar (positivo: derecha). dist es lo que mide el ultrasónico: **~370 cm es "libre"**, y -- es que el sensor no contesta.

| Motivo que aparece                                | Qué está pasando                                                                                   |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| mirando / barriendo / reubicando                  | busca: quieto mirando / dando un paso de giro / avanzando 18 cm para cambiar de lugar              |
| posible objetivo, freno a confirmar               | vio el oso en una imagen; se queda quieto hasta tener 3 seguidas                                   |
| posible amenaza, freno a confirmar                | lo mismo, con la mochila                                                                           |
| objetivo confirmado, cambio a APROXIMAR           | empieza a acercarse                                                                                |
| ex=+0.20 ar=0.063                                 | acercándose: dónde está el oso (ex) y qué tamaño tiene (ar)                                        |
| confirmado pero sin caja en este frame            | una imagen sin oso: frena un instante y sigue                                                      |
| objetivo perdido, vuelvo a BUSCAR                 | 5 imágenes seguidas sin oso: lo busca por donde lo vio                                             |
| llegué (área) / llegué (sonar) / detenido         | frenó frente al oso: por su tamaño en la imagen, o porque el ultrasónico lo midió a menos de 20 cm |
| fase 1: retroceso / fase 2: giro / fase 3: avance | las tres partes de la huida                                                                        |
| fase 3: obstáculo, esquivo                        | huyendo, tiene algo a menos de 30 cm adelante: gira en el lugar hasta tener el camino libre        |
| reubicando: obstáculo (...), giro                 | lo mismo en el avance corto de la búsqueda: gira en vez de avanzar                                 |
| obstáculo ajeno (...), desvío                     | acercándose al oso apareció algo a menos de 20 cm que <b>no</b> es el oso: se desvía               |

| Motivo que aparece               | Qué está pasando                       |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| escape completo, vuelvo a BUSCAR | terminó de huir; ignora la mochila 2 s |

**Al terminar**, el análisis. Lo que hay que mirar, en este orden:

| Línea                                         | Valor normal                                 | Si no                                                                                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Imagen: 0 de N frames con franjas             | <b>0</b> , o un puñado                       | Si dice <b>CÁMARA A CIEGAS</b> , la corrida no vale: <code>demo.sh imagen</code> y \$10 |
| Lazo: ... FPS                                 | <b>10 a 11</b> (9,5 a 10 grabando)           | Menos de 9: <code>demo.sh chequeo</code> (voltaje, temperatura)                         |
| las líneas con →                              | la historia: BUSCAR → APROXIMAR → ENCONTRADO | ver cuál falta, y \$10                                                                  |
| confirmado 0.20 s después de verlo            | 0,2 a 0,3 s                                  | —                                                                                       |
| 'objetivo perdido': 0                         | 0 (o 1)                                      | Varias: el oso se le va de la imagen; \$10                                              |
| ar al frenar / ar con el robot quieto         | ~0,36 / 0,35 a 0,65                          | Mucho más de 0,65 quieto: quedó demasiado cerca                                         |
| decidió huir 0.20 s después de ver la mochila | 0,2 a 0,3 s                                  | —                                                                                       |
| frames con mochila detectada                  | 0 si no había mochila                        | Más de 0 sin mochila: falsa alarma del fondo; <code>demo.sh fondo</code>                |

## 9. Seguridad

- El **corte de emergencia es el conector de 12 V** de la UPS. Cortar el Pi deja al ESP32 frenando por su cuenta, pero con el Pi a medio apagar.
- `demo.sh` correr y grabar siempre ponen límite de tiempo. **No correr main.py sin --duracion.**
- El **ultrasónico sólo ve lo que tiene justo adelante**, y sólo actúa cuando el robot va a avanzar. Marcha atrás y girando, paredes, patas de sillas y pies siguen siendo invisibles; y una pared muy de costado, también. Área despejada y una persona cerca.
- **Si se corta la conexión en plena corrida, no contar con que el robot frene:** el programa puede seguir andando en el Pi hasta cumplir su límite de tiempo (pasó el 2026-10-02, al cancelar una corrida desde la notebook). Lo que frena solo es el ESP32 cuando deja de recibir órdenes (500 ms), o sea si el **programa** muere, no si se cae la WiFi. Por eso las corridas son cortas y el corte de emergencia son los **12 V**. Al volver a entrar: `demo.sh parar`.
- La huida arranca **marcha atrás** y recorre ~1 m en total. Nadie parado detrás del robot.

## 10. Problemas y qué hacer

| Síntoma                                                                                                                   | Causa probable                                                                                                                              | Qué hacer                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| al escribir el comando de entrada: <b>no está firmado digitalmente</b> , o <b>no se reconoce como nombre de un cmdlet</b> | se escribió <code>.ps1</code> en vez de <code>.cmd</code> , falta el <code>.\</code> del principio, o no se está en la carpeta del proyecto | ir a la carpeta del proyecto y escribir <code>.\scripts_pi\entrar.cmd</code> , tal cual. Si igual falla: <code>powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts_pi\entrar.ps1</code> |
| <code>entrar.cmd</code> dice <b>No encontré el Pi</b>                                                                     | el Pi no terminó de arrancar, no está en la misma red, o no conoce ese hotspot                                                              | \$5, pasos 1 a 4                                                                                                                                                                     |

| Síntoma                                                                                                                                                                      | Causa probable                                                                                                                                                                                                                                                        | Qué hacer                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| el SSH <b>se corta</b> o tarda en responder                                                                                                                                  | WiFi débil: el Pi va a ras del piso                                                                                                                                                                                                                                   | acercar el celular del hotspot al robot. <b>La corrida en curso puede seguir andando:</b> si el robot se mueve, desenchufar los 12 V; volver a entrar, <code>demo.sh</code> parar y repetir                                 |
| Permission denied al entrar                                                                                                                                                  | notebook sin la clave SSH                                                                                                                                                                                                                                             | entrar con la contraseña de admin anotada aparte                                                                                                                                                                            |
| LED rojo parpadeando, el Pi se reinicia solo<br>chequeo: <b>bajo voltaje AHORA</b>                                                                                           | cargador por <b>USB-C</b>                                                                                                                                                                                                                                             | pasarlo a la salida <b>USB-A</b>                                                                                                                                                                                            |
| chequeo: <b>no hay cámara</b> , o correr dice <b>La corrida NO se hizo</b> / No se pudo abrir la cámara                                                                      | las baterías están <b>enchufadas a sus cargadores</b> (visto dos veces el 2026-10-02), el cargador está agotado, o va por USB-C                                                                                                                                       | desenchufar las baterías de la pared; USB-A; si sigue, fuente de pared (robot elevado o con el cable a mano)                                                                                                                |
| chequeo: <b>no hay cámara</b> , o correr dice <b>La corrida NO se hizo</b> / No se pudo abrir la cámara                                                                      | el enchufe de la webcam se soltó (pasa al mover el robot)                                                                                                                                                                                                             | desenchufar y enchufar la webcam <b>a fondo</b> (azul de abajo), esperar 5 s, repetir el chequeo                                                                                                                            |
| chequeo: <b>no aparece el ESP32</b><br><code>demo.sh</code> sonar dice <b>SIN LECTURA</b> ; al correr sale <b>ULTRASÓNICO SIN LECTURA</b> ; en pantalla <code>dist=--</code> | cable flojo o cable "sólo carga" se soltó uno de los tres cables del sensor (GND, 5V o SIG)                                                                                                                                                                           | reconectar; probar otro cable USB<br>reponerlo, con los 12 V desenchufados, y repetir <code>demo.sh</code> sonar. Si los cables están bien y sigue: RUNBOOK.md, Paso 25                                                     |
| <code>demo.sh</code> sonar da siempre <b>~370 cm</b> aunque haya algo adelante                                                                                               | el sensor quedó apuntando al aire, torcido o tapado por un cable                                                                                                                                                                                                      | enderezarlo: los dos "ojos" mirando al frente, despejados                                                                                                                                                                   |
| el <b>buzzer no suena</b>                                                                                                                                                    | una pata fuera de su lugar, o el cable no está en el pin D14                                                                                                                                                                                                          | revisar las dos patas (D14 y GND). No sirve en los pines 34, 35, 36 ni 39                                                                                                                                                   |
| <code>demo.sh</code> imagen dice <b>DAÑADA</b> o <b>ROTA</b> ; el análisis dice <b>CÁMARA A CIEGAS</b>                                                                       | se pierden paquetes USB de la webcam. Pasó el 2026-10-01 <b>con los motores parados</b> , iba y venía solo. El 2026-10-02, con el enchufe reinsertado a fondo y las baterías recién cargadas, no apareció en 3675 frames: es probable que fuera una de esas dos cosas | reenchufar la webcam a fondo y acomodar el cable; baterías fuera del cargador; repetir <code>demo.sh</code> imagen dos o tres veces. Si persiste: probar el otro USB azul, y RUNBOOK.md, Paso 24. Si no se va: plan B (§13) |
| <b>cero detecciones</b> sólo con los motores andando                                                                                                                         | el ruido de los motores rompe la imagen USB                                                                                                                                                                                                                           | en <code>~/TPF/src/config.py</code> tiene que decir <code>FORMATO_CAMARA = "MJPG"</code> ; webcam en el azul de abajo y ESP32 en el negro de abajo                                                                          |
| <b>pitán los motores y no se mueve</b> , o gira una sola rueda                                                                                                               | firmware con la calibración vieja                                                                                                                                                                                                                                     | <code>demo.sh</code> firmware (con los motores quietos) tiene que mostrar <code>v_min izq/der: 300 / 230</code> ; si no, regrabar el ESP32 (RUNBOOK.md, "Flashear el ESP32 desde el Pi")                                    |
| <code>could not open port /dev/ttyUSB0</code><br>la pantalla muestra <code>v_lin/v_ang</code> distintos de 0 pero <b>las ruedas no giran</b>                                 | ESP32 desconectado, u otra corrida usando el puerto sin 12 V en el L298                                                                                                                                                                                               | <code>demo.sh</code> parar; reconectar el ESP32; correr de nuevo<br>enchufar o encender la UPS; revisar los bornes del L298                                                                                                 |
| <b>gira y gira</b> y nunca pasa a APROXIMAR                                                                                                                                  | no detecta el oso                                                                                                                                                                                                                                                     | primero <code>demo.sh</code> imagen. Después: oso a <b>menos de 1,3 m</b> , de frente a donde va a pasar la cámara, buena luz, sin contraluz; comprobar con <code>demo.sh</code> ver                                        |

| Síntoma                                                                        | Causa probable                                                                                                                                                   | Qué hacer                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gira <b>de corrido</b> , sin pausas                                            | el barrido a pasos está apagado                                                                                                                                  | en config.py: <code>BUSCAR_PASO_MIRAR_S = 0.6</code>                                                                                                                                                                                                                          |
| lo ve pero <b>se pasa de largo</b> mientras gira                               | pasos de giro demasiado grandes                                                                                                                                  | en config.py: <code>BUSCAR_PASO_GIRO_S = 0.25</code> y <code>BUSCAR_FRENAR_AL_VER = True</code> (ya vienen así)                                                                                                                                                               |
| se acerca pero <b>pierde el oso por un costado</b>                             | centrado flojo, o alguien movió el oso                                                                                                                           | lo vuelve a buscar solo. Si pasa siempre: §11, KP_ANG                                                                                                                                                                                                                         |
| se acerca <b>cruzando el oso</b> de un lado al otro                            | centrado demasiado fuerte                                                                                                                                        | §11, KP_ANG                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| frena <b>demasiado lejos o demasiado cerca</b><br><b>no huye</b> de la mochila | objetivo distinto del calibrado, o hay que ajustar<br>no la reconoce: muy cerca (no entra en el cuadro), muy lejos, u otra mochila                               | usar el <b>oso impreso en A4</b> . Si es ése: §11, AREA_OBJETIVO<br>ponerla a ~1 m, entera en la imagen; con <code>demo.sh</code> ver tiene que decir <code>backpack</code> . Si no lo dice, <code>demo.sh</code> fondo con la mochila enfrente muestra <b>como qué</b> la ve |
| <b>huye sin que haya mochila</b>                                               | falso positivo: bolsos, valijas, mochilas del público u <b>objetos oscuros grandes</b>                                                                           | <code>demo.sh</code> fondo hacia cada lado; sacar o tapar lo que aparezca. Último recurso: §11, umbral de la mochila                                                                                                                                                          |
| huye <b>una y otra vez</b>                                                     | la mochila sigue a la vista; o el robot está <b>arrinconado</b> : al huir se encuentra con una pared, gira para esquivarla y queda otra vez mirando a la mochila | retirar la mochila apenas arranca la huida, o darle más lugar: al menos 1,5 m libres detrás del robot. Con la mochila fija en escena va a huir cada vez que la vea: es lo esperado                                                                                            |
| al huir <b>no queda de espaldas</b> a la mochila                               | el giro de la huida está calibrado a ojo y depende del lado                                                                                                      | §11, HUIR_GIRO_S                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>gira en el lugar y no avanza</b> , huyendo o buscando                       | tiene algo a menos de 30 cm adelante: es lo que tiene que hacer                                                                                                  | nada; si no hay nada adelante, <code>demo.sh</code> sonar (un cable sobre el sensor da lecturas cortas)                                                                                                                                                                       |
| va <b>contra un obstáculo</b>                                                  | lo tocó marcha atrás o girando (ahí va a ciegas), entró muy de costado, o el sensor no está leyendo                                                              | desenchufar 12 V; despejar el área; <code>demo.sh</code> sonar                                                                                                                                                                                                                |
| huye <b>apenas arranca</b> , antes de buscar al oso                            | la mochila está a la vista de la cámara desde el principio                                                                                                       | es lo esperado. Si no se quiere, sacarla de la vista hasta que el robot llegue al oso                                                                                                                                                                                         |
| Ctrl+C no responde, o quedó una corrida colgada                                | —                                                                                                                                                                | en otra terminal: entrar y <code>demo.sh</code> parar; si nada responde, desenchufar 12 V y <code>sudo reboot</code>                                                                                                                                                          |
| FPS del resumen <b>menor a ~9,5</b><br><b>nada funciona</b> y no hay tiempo    | bajo voltaje o temperatura alta<br>—                                                                                                                             | <code>demo.sh</code> chequeo; esperar a que se enfríe plan B (§13)                                                                                                                                                                                                            |

## 11. Ajustes rápidos, si algo no convence

Todos los números están en un solo archivo del Pi: ~/TPF/src/config.py. **Antes de tocar nada, guardar una copia** (una sola vez):

```
cp ~/TPF/src/config.py ~/TPF/src/config.py.bueno
```

Para **probar un valor en una sola corrida**, sin editar nada (al terminar vuelve solo al valor anterior):

```
cd ~/TPF/scripts_pi/piso
bash corrida_piso.sh prueba 30 "KP_ANG 0.6" KP_ANG=0.6
```

Para **dejarlo fijo**: nano ~/TPF/src/config.py, buscar el nombre con Ctrl+W, cambiar el número, guardar con Ctrl+O y Enter, salir con Ctrl+X. Después, **siempre**:

```
cd ~/TPF/src && ../.venv/bin/python prueba_estados.py | tail -5
```

Tiene que decir **Todo en orden**. Si aparece alguna línea con FALLA, el valor nuevo rompe algo: volver atrás. Para **volver atrás**: cp ~/TPF/src/config.py.bueno ~/TPF/src/config.py.

| Parámetro                  | Hoy  | Qué hace                                                     | Hacia dónde                                                                                              |
|----------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KP_ANG                     | 0.5  | fuerza con que gira hacia el oso                             | pierde el oso por un costado: subir (0.6).<br>Lo cruza de lado a lado: bajar (0.4)                       |
| AREA_OBJETIVO              | 0.35 | tamaño del oso con el que decide frenar                      | frena lejos: subir (0.40). Queda encima: bajar (0.30)                                                    |
| V_LIN_MAX                  | 55   | velocidad máxima al acercarse                                | llega muy rápido o no alcanza a centrar: bajar (45)                                                      |
| BUSCAR_PASO_GIRO_S         | 0.25 | cuánto gira en cada paso                                     | le pasa de largo al oso: bajar (0.20).<br>Búsqueda lenta: no subir de 0.30                               |
| BUSCAR_PASO_MIRAR_S        | 0.6  | cuánto mira quieto entre pasos                               | lo ve y no llega a confirmarlo: subir (0.8)                                                              |
| BUSCAR_GIRO_S              | 17.0 | cuánto dura una vuelta de búsqueda                           | avanza antes de completar la vuelta: subir                                                               |
| HUIR_GIRO_S                | 1.2  | cuánto gira al huir                                          | no llega a darle la espalda: subir (1.3). Se pasa: bajar (1.1)                                           |
| DIST_OBSTACULO_CM          | 30   | a qué distancia de algo deja de avanzar (huyendo o buscando) | queda muy cerca de las paredes: subir (40). En una sala chica gira demasiado sin avanzar: no bajar de 25 |
| UMBRAL_POR_CLASE (mochila) | 0.20 | confianza mínima para creer que es la mochila                | huye de cosas del fondo: subir (0.30). No huye de la mochila: no bajar de 0.15                           |

El umbral de la mochila es el único que no se puede probar con corrida\_piso.sh: se edita con nano, en la línea UMBRAL\_POR\_CLASE = {CLASE\_AMENAZA: 0.20}.

**Cambiar de a uno por vez**, y probar con una corrida después de cada cambio. Si el cambio se quiere conservar, anotarlo: al volver a copiar el código desde la PC (. \scripts\_pi\provisionar\_pi.cmd), el config.py del Pi se pisa con el de la PC.

## 12. Traer el video y los registros a la notebook

Desde la PC (PowerShell, carpeta del proyecto), con el Pi prendido:

```
.\scripts_pi\traer_corrida.cmd -Video          (la última corrida, con su video)
.\scripts_pi\traer_corrida.cmd -Cuantas 10     (las últimas diez, sin video)
```

Quedan en la carpeta logs\ del proyecto. El video es lo que ve el robot, con las cajas y el estado dibujados, **sin sonido**; VLC lo abre seguro. Para volver a ver el análisis en la PC: `cd src ; python analizar_corrida.py ../logs/corrida_*.csv` (con varias corridas arma una tabla y cuenta cuántas llegaron).

A mano, si el script fallara (con la dirección del Pi):

```
scp -i $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519_pi "admin@192.168.43.57:TPF/logs/corrida_2026*" logs\
```

## 13. Plan B

1. **Robot elevado** (ruedas al aire): si el piso da problemas, se ve igual cómo reacciona a lo que ve — las ruedas giran hacia el oso y cambian ante la mochila. Mismo comando `demo.sh correr`.
2. **Sin motores**: `python main.py --simular --espera 0 --duracion 60` (desde ~/TPF/src con el entorno activado, §14). Percibe y decide igual, pero no manda nada al ESP32: se muestra moviendo el oso y la mochila frente a la cámara y mirando los estados en pantalla. No necesita los 12 V.
3. **Video grabado**: el clip de 20 s de la carpeta `presentacion_10min/`, o los dos de la carpeta `media/` (el del 01/10, de 89 s, es el más completo; el del 02/10 muestra la huida esquivando una pared en los primeros 8 s).

## 14. Comandos a mano (si demo.sh fallara)

```
cd ~/TPF/src && source ../.venv/bin/activate # siempre, antes de todo lo demás
```

```
vcgencmd get_throttled          # tiene que dar throttled=0x0
vcgencmd pmic_read_adc EXT5V_V  # ~4,9 a 5,1 V
vcgencmd measure_temp           # menos de 75 °C
ls /dev/video0 /dev/ttyUSB*     # cámara y ESP32
python prueba_estados.py | tail -5 # tiene que decir "Todo en orden"

python ../scripts_pi/piso/franjas_quieto.py 6 # ¿imagen sana? (lo de demo.sh imagen)
python ../scripts_pi/piso/sonar.py           # ¿mide el ultrasónico? (demo.sh sonar)
python bench_vision.py --en-vivo             # ¿ve el oso? Ctrl+C sale
python ../scripts_pi/piso/que_ve.py          # ¿como qué ve lo que tiene adelante?
```

```
python main.py --espera 5 --duracion 60 --silencioso --nota "demo"
python main.py --espera 5 --duracion 60 --silencioso --grabar --nota "con video"
python analizar_corrida.py $(ls -t ../logs/corrida_*.csv | head -1)
```

```
pkill -INT -f "python main.py" # cortar una corrida colgada
hostname -I                    # la dirección del Pi
sudo shutdown -h now           # apagar
```

## 15. Al terminar

1. **Desenchufar los 12 V** de la UPS.
2. Si se quieren los registros o el video, traerlos ahora (§12).
3. `bash ~/TPF/scripts_pi/demo.sh` apagar (la sesión SSH se corta: es normal).
4. Esperar a que el **LED verde deje de parpadear** (~10 s) y recién ahí desconectar el cargador.

## 16. Números de referencia

| Qué                                       | Valor normal                                                                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FPS del lazo completo                     | ~ <b>10,6</b> (~9,9 grabando video; mínimo aceptable: 5)                              |
| Línea Imagen: del análisis                | <b>0 frames con franjas</b>                                                           |
| <code>get_throttled</code>                | <b>0x0</b>                                                                            |
| EXT5V_V                                   | 4,9 a 5,1 V. Con las baterías enchufadas al cargador baja a ~4,7 y marca bajo voltaje |
| Ultrasónico, quieto                       | la distancia real, estable (30 cm a 30 cm; 153 cm a 1,5 m). Sin nada adelante: ~370   |
| Deja de avanzar (huyendo o buscando)      | con algo a <b>30 cm</b> o menos; queda a ~27 cm                                       |
| Da por alcanzado el oso por el sensor     | a <b>20 cm</b> o menos (casi siempre frena antes, por tamaño)                         |
| Buzzer                                    | alarma: 150 ms sí, 150 ms no, mientras huye · llegada: un tono de 1,2 s               |
| Temperatura del Pi                        | 55–75 °C andando; a 80 °C recorta                                                     |
| Búsqueda                                  | pasos de ~18° cada 0,85 s; una vuelta en ~17 s                                        |
| Tiempo hasta frenar frente a un oso a 1 m | ~3 s si está de frente; 15–17 s si está a 90° a la izquierda                          |
| Alcance de detección (oso A4)             | ~1,3 m                                                                                |
| Campo visual de la cámara                 | ~52°                                                                                  |
| Distancia de frenado                      | ~ <b>30 cm</b> (decide frenar con $ar = 0,35$ )                                       |
| Confirmación del oso o de la mochila      | ~0,2–0,3 s (3 frames)                                                                 |
| Confianza típica                          | oso 0,85–0,95 · mochila 0,6 a 1 m y 0,3–0,4 a 1,2 m                                   |
| Huida                                     | 1,5 s atrás + 1,2 s de giro + 2,5 s adelante                                          |
| Latencia foto → decisión                  | ~150 ms                                                                               |
| Velocidad máxima                          | 0,25 m/s                                                                              |
| Watchdog del ESP32                        | frena a los 500 ms sin órdenes                                                        |
| Tiempo desde Enter hasta que se mueve     | ~10–15 s                                                                              |

## 17. Dónde está el resto

| Si hace falta...                                                           | Está en                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| entender cómo funciona todo, archivo por archivo y parámetro por parámetro | <code>presentacion_resumen/TPF_resumen.pdf</code> |
| la presentación para exponer, con su guion                                 | <code>presentacion_10min/</code>                  |
| registrar el ESP32, reinstalar el Pi, recalibrar motores                   | <code>RUNBOOK.md</code>                           |
| medir las 10 corridas por escenario                                        | <code>RUNBOOK.md</code> , Paso 23                 |
| la prueba de corriente USB para la imagen rota                             | <code>RUNBOOK.md</code> , Paso 24                 |

| Si hace falta...                                   | Está en                                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| el ultrasónico no contesta y los cables están bien | RUNBOOK.md, Paso 25                              |
| cómo están cableados el ultrasónico y el buzzer    | HARDWARE.md §9                                   |
| fotos del robot terminado                          | carpeta Fotos del bot/                           |
| qué se midió, cuándo y por qué vale cada número    | PLAN.md §13 y HARDWARE.md                        |
| cada script de scripts_pi/                         | scripts_pi/README.md y scripts_pi/piso/README.md |

Para regenerar el PDF de esta hoja, en la PC: `pandoc GUIA_PRESENTACION.md -o GUIA_PRESENTACION.pdf --pdf-engine=xelatex -V geometry:margin=1.6cm -V mainfont="Segoe UI" -V monofont="Consolas" -V fontsize=10pt`